BÀI TẬP CÁ NHÂN 3

AI-07 · VT-100 · Import bảng điểm với partial success

Thái Việt Trung · MSSV 23001946 · Nhóm SE2026-T25 · Vai trò: Thành viên

Dự án: Explainable Course Recommender · Repository: 5-Bit-System/SE_Project. Baseline gốc: `5239b7333a8f8cdf0f919e6b0505af0def99fe23`. Nhánh nộp: bt3/23001946-vt100.

Cam kết: “Tôi chịu trách nhiệm về toàn bộ code, test và nội dung bài làm; tôi đã khai báo việc sử dụng AI.”

Biến thể: import hàng loạt, hàng lỗi không làm mất hàng hợp lệ; risk trọng tâm là làm hỏng behavior cũ. Kỹ thuật: state transition; mutation: phủ định Boolean; tải: 200 tác vụ, p95 ≤ 5 giây.

1. Specification và ranh giới của vertical slice

Vấn đề. Khi nhập nhiều kết quả học phần, một điểm sai không được xóa điểm cũ hoặc ngăn các dòng hợp lệ tiếp theo. Bản đầu chỉ có CSV harness tổng quát. Sau review, slice được nối với `TranscriptRecord`, `StudentTranscript` và rule `evaluate_eligibility` sẵn trong AI-07, qua một adapter trong bộ nhớ. Như vậy test kiểm tra cả chuẩn hóa điểm và tác động lên điều kiện học, thay vì chỉ kiểm tra callback bất kỳ.

Schema thử nghiệm: header đúng thứ tự `course_code,grade,term`. Điểm số bắt buộc; học kỳ rỗng được hiểu là chưa biết. Đây là hợp đồng của adapter synthetic, chưa phải định dạng xuất chính thức của VNU. Catalog và transcript được truyền tường minh; không thêm route, quyền import hoặc bảng database.

AC	Điều kiện chấp nhận có thể kiểm thử
AC1	Mỗi dòng hợp lệ tạo một TranscriptRecord thật; dùng validator hiện có: mã môn chuẩn hóa, grade 0..10, term 1..12. Chỉ nhận mã thuộc catalog của transcript.
AC2	Dòng lỗi dữ liệu chỉ bị từ chối riêng; dòng tốt trước/sau vẫn được nhận. Không ghi đè môn đã có hoặc đã nhận trong batch. Trả StudentTranscript được deep-copy; input và lựa chọn ngành/nhánh giữ nguyên.
AC3	CSV rỗng, malformed, header thiếu/trống/trùng/sai schema, sai số cột hoặc quá giới hạn bị chặn trước callback. Program không khớp hay transcript cũ chứa môn ngoài catalog cũng là batch error.
AC4	PARTIAL khi imported>0 và rejected>0; FAILED khi rejected>0 và imported=0; còn lại COMPLETED, kể cả header-only 0/0. Tổng counts bằng số outcomes; giữ line number nguồn.
AC5	Model đầu ra dùng được với eligibility thật. Điểm 4.9 không mở tiên quyết, 5.0 mở trên fixture đã review. Import không phê duyệt metadata chưa xác minh và không đổi eligibility của input cũ.

NFR1: parser dùng stdlib; adapter tái sử dụng Pydantic đã có, không thêm dependency. Chặn input trên 1 MiB theo cách đo UTF-8-sig hiện có và trên 5.000 data rows để giới hạn bộ nhớ/công việc. **NFR2:** không network, dữ liệu thật hoặc ghi DB trong slice. Chỉ lỗi dữ liệu dự kiến được cô lập; lỗi hệ thống phải nổi lên. **NFR3:** báo cáo riêng p95 end-to-end của 200 tác vụ synthetic và giới hạn kết luận.

> **Invariant:** từ chối một dòng dữ liệu không xóa các bản ghi hợp lệ đã có hoặc đã nhận, và không chặn dòng hợp lệ tiếp theo. Cấu trúc batch phải được xác thực trước mọi callback. Trong adapter này, tính bảo toàn được chứng minh trong bộ nhớ; durability/transaction database vẫn cần kiểm thử riêng.

Chính sách duplicate giữ đúng model hiện tại: retake chưa được hỗ trợ, nên duplicate bị reject thay vì tự đoán điểm nào thay thế. Grade rỗng bị reject để không biến một dòng chưa có điểm thành môn đã đạt do giá trị mặc định của model. Catalog membership cũng không đồng nghĩa nguồn đã được trường xác minh.

2. AI-assisted plan và challenge bằng repository

Kế hoạch gốc ở `18e75fb` có trước test/implementation; baseline gốc vẫn được giữ. Review bổ sung bắt đầu từ `e54f4bc`. File `REVISION_PLAN.md` ghi exact instruction mới và assumptions trước khi viết adapter. Commit `a1afd93` chứa plan, test, stub RED; commit `68b99df` thay stub bằng adapter GREEN. Không viết lại lịch sử để làm đẹp vòng test-first.

> **Challenge sinh viên đã xác nhận:** “Repo có sẵn CSV importer — tôi bác bỏ: tìm kiếm không thấy API/domain importer”. Bằng chứng này đúng về importer, nhưng không có nghĩa repository thiếu model bảng điểm. Review code cho thấy `app/transcript.py` đã có các model có thể tái sử dụng; quyết định cũ chỉ làm harness tổng quát là quá hạn chế.

Assumption / đề xuất AI	Review và điều chỉnh
Không có importer nên không thể nối nghiệp vụ	Sai ở kết luận: adapter vẫn dùng được TranscriptRecord/StudentTranscript và eligibility thật. Thêm integration trong tiến trình, không tự tạo schema DB hay endpoint.
Bắt mọi Exception để luôn tiếp tục	Có thể che DB outage. Chỉ RowImportError trở thành row rejection; OSError và lỗi hệ thống truyền ra. T10 kiểm tra riêng chính sách dừng.
200 job được gửi là 200 tác vụ cùng hoạt động	Job quá ngắn có thể chạy lần lượt. Dùng barrier, counter dưới Lock và E2E timestamps; peak ghi cả tác vụ đang chờ, không nhận là 200 CPU parser chạy song song.
Test AI sinh có oracle đáng tin mặc định	Fixture cũ từng reject một hàng nhưng expected COMPLETED. Phải đối chiếu setup/expected và dùng mutation kiểm tra oracle, không xem test xanh là bằng chứng duy nhất.

Phạm vi patch: `app/importing/batch.py` thêm expected-columns tùy chọn; `app/importing/transcript.py` là adapter nhỏ; ba file test trong `tests/importing/`; hai công cụ đo/mutation cùng tài liệu và logs. Các model và rule engine đang có được gọi trực tiếp, không sửa quy tắc trường hoặc catalog. AI Usage Log phân biệt lời sinh viên với review kỹ thuật của agent; prompt gốc được lưu nguyên văn, không tái dựng prompt nội bộ cũ.

3. Risk-based strategy và state transition testing

Unit kiểm tra parser, giới hạn, callback, lỗi dự kiến/hệ thống, state/counts. **Integration trong tiến trình** dùng model bảng điểm và eligibility thật với catalog synthetic, không mock các validator. **Regression** chạy toàn bộ tập offline hiện có; CI còn chạy các DB suite cũ. **API/E2E import** chưa có luồng sản phẩm tương ứng, nên chưa tạo test browser hoặc HTTP giả để gọi đó là integration persistence.

Mô hình state: mỗi hàng pending → imported hoặc rejected, terminal đúng một lần. Batch validating → rejected-batch nếu cấu trúc sai, trước callback; còn lại processing → completed/partial/failed theo counts. Header-only 0/0 là completed; failed phải có ít nhất một rejected. Khi gặp lỗi hệ thống, hàm raise và không trả summary thành công giả.

Chọn data: bao phủ mọi terminal state; một dòng lỗi nằm giữa hai dòng tốt; 0/0; malformed sau dòng đầu hợp lệ; duplicate có chuẩn hóa mã; điểm 4.9/5.0; điểm ngoài miền; program/courses ngoài phạm vi; metadata chưa review. T02 là lỗi dữ liệu có thể tiếp tục, T10 là OSError cần dừng—hai loại lỗi có chính sách khác nhau.

File key: **B** = test_batch.py; **D** = test_transcript_import.py; **P** = test_batch_performance.py, đều trong tests/importing. **R** = suite offline hiện có. Bảng gồm 22 logical cases, không đồng nhất với số pytest invocations do parameterization và regression suite.

ID	Risk/req	Level/file	Precondition/input	Expected	Pri
T01	AC1	Unit B	Hai dòng tốt	Callback một lần; line2/3; completed2/0	P1
T02	AC2	Unit B	GOOD1, BAD, GOOD2	Hai tốt được nhận; partial2/1	P0
T03	AC4	Unit B	Tất cả callback reject	Failed0/2	P1
T04	AC3	Negative B	CSV rỗng	Batch error; zero calls	P1
T05	AC4	Unit B	Header-only	Completed0/0	P2
T06	AC3	Negative B	Trùng/thiếu header; code, ,name	Batch error trước effects	P0
T07	AC3	Failure B	Unclosed quote	Batch error; zero calls	P1
T08	NFR1	Boundary B	UTF-8 >1MiB	Size error trước callback	P1
T09	NFR1	Boundary B	5.001 data rows	Row-limit error trước callback	P1
T10	System failure	Failure B	OK, DB_DOWN, LATER; OSError	Raise; LATER không chạy; không che outage	P0
T11	AC4	Unit B	All-valid/all-reject/mixed	Counts và states nhất quán	P1
T12	NFR3	Load P	200×100 rows; vector1..200	Peak200; p95 rank190/index189; E2E<5s	P1
T13	Regression	Suite R	Tập offline hiện có	647 pass; 90 deselected	P0
T14	AC3	Negative B	Good row rồi short/long row	Width error; zero early effects	P0

ID	Risk/req	Level/file	Precondition/input	Expected	Pri
T15	AC3	Negative B	Lone Unicode surrogate	invalid_unicode trước effects	P1
T16	AC1/2	Integration D	TOY101=8, TOY102=12, TOY102=6	Nhận 2 model; reject giữa; input nguyên	P0
T17	AC2	Integration D	Điểm cũ7; duplicate9; mới8; duplicate9	Giữ cũ7/mới8; reject2; deep copy	P0
T18	AC1	Integration D	-1/12/nan/inf/bad/blank; term13, blank code, foreign	Reject row; không tạo record sai	P1
T19	AC3	Integration D	Program sai, old foreign course; wrong schema/header-only	Batch error; input giữ nguyên	P0
T20	AC5	Integration D	Grade4.9 vs5.0; fixture reviewed	Chỉ 5.0 mở tiên quyết; input result nguyên	P0
T21	AC5	Integration D	Grade9; unreviewed metadata	Import được; eligibility vẫn chặn	P0
T22	AC1/4	Integration D	0/10; term blank/12; header-only	Biên model đúng; empty completed	P1

T06 hiện có test trực tiếp header chứa ô trống; T14 có cả thiếu và thừa cột sau một dòng tốt. Đây là các nhánh trước kia tài liệu nói đã cover nhưng code test chưa chứng minh. Priority P0 tập trung vào mất dữ liệu, che lỗi và regression; P1 là biên/state chính; P2 là trạng thái batch không có data.

4. Test-first: assertion RED → patch → GREEN

Log cũ `test-first-red.txt` vẫn chứng minh module chưa tồn tại ở baseline, nhưng là collection error. Vòng revision tạo stub có thể chạy, cố ý trả zero imports, rồi gọi test T16 với ba dòng điểm. RED mới thất bại vì output sai, không vì thiếu module:

```
Commit a1afd93 — explicit test-first stub
pytest ...::test_invalid_grade_between_valid_rows_preserves_both_and_original
assert result.batch.imported_count == 2
E AssertionError: assert 0 == 2
1 failed in 0.13s
```

Patch GREEN 68b99df: kiểm tra program/membership đầu vào; deep-copy transcript; yêu cầu đúng header; parse toàn bộ shape trước handler; mỗi dòng qua TranscriptRecord. ValidationError thành RowImportError; mã lạ/duplicate bị từ chối; chỉ record hợp lệ mới được append vào bản sao. Output được dựng lại bằng StudentTranscript để giữ contract duplicate của model. Lỗi dữ liệu không giữ chỗ trong seen-set, nên dòng tốt sau một dòng điểm sai cùng mã vẫn được nhận.

```
Conda SE_Project / Python 3.15.0 / Linux x86_64
pytest -q tests/importing -s
36 passed in 0.18s
pytest -q tests -m "not postgres and not hus_postgres and not full_catalog_acceptance"
647 passed, 90 deselected, 1 existing warning in 4.65s
python -m ruff check . — All checks passed!
```

Riêng parser+adapter có 34 pytest cases; cộng test percentile và load thành 36. Full offline tăng từ 624 ở bản trước lên 647 do 23 cases mới; số cũ chỉ còn trong log lịch sử. Lần sandbox bị kẹt ở TestClient đã được dừng; kết quả trên là lần rerun hoàn tất ngoài sandbox. Không truy cập dữ liệu sinh viên hoặc production database.

> **Regression ở module cũ:** T20 gọi eligibility thật trước/sau import: output mới có thể mở môn khi điểm đạt; transcript cũ vẫn cho đúng kết quả cũ. T21 giữ source-review gate. T17 còn sửa model trả về rồi xác nhận input cũ không bị alias. Các test này nối change request với risk của AI-07; chúng không chứng minh adapter đã commit PostgreSQL.

5. Who tests the tests? Mutation và coverage

Thực hiện thêm mutation sát câu chữ VT-100: phủ định trực tiếp điều kiện Boolean xác định PARTIAL. Thử nghiệm and→or cũ được giữ làm lịch sử, không dùng làm bằng chứng duy nhất cho yêu cầu bắt buộc.

```
# Correct
PARTIAL if imported and rejected else ...
# Temporary mutation
PARTIAL if not (imported and rejected) else ...
3 failed: all-valid, all-rejected, mixed
pytest exit=1; restored exact source bytes=True
```

Công cụ `python -m tools.check_vt100_mutation` thay đúng một rule, chạy ba test, khôi phục bytes trong finally và kiểm tra SHA256. Mutation phải tạo ba assertion FAIL thì mới được coi là killed; collection error không đủ. Sau restore, focused suite GREEN. Không commit source có mutation; raw log lưu ở mutation-boolean-negation.txt.

Phân tích line/risk coverage. Không có coverage/pytest-cov trong Conda, nên dùng stdlib trace cho 34 cases không đo thời gian. Tool báo batch **87/93 line entries = 93,5%**, adapter **35/37 = 94,6%**. Đây là số đo heuristic của trace: signature nhiều dòng có thể bị đánh dấu missing dù hàm đã chạy. Không báo phần trăm branch coverage. Hai nhánh hành vi batch còn chưa kích hoạt trực tiếp là guard input không phải text và skip physical row rỗng.

Risk mapping: AC1→T01/T16/T18/T22; AC2→T02/T17; AC3→T04/T06–09/T14–15/T19; AC4→T03/T05/T11/T22; AC5→T20/T21. T10 bảo vệ chính sách lỗi hệ thống, T13 kiểm tra behavior cũ. Coverage cao chỉ cho biết các dòng đã chạy; mutation và assert về dữ liệu cũ/input mới kiểm tra oracle có đủ mạnh hay không. Exact size boundary, BOM/multiline acceptance và retry/crash recovery vẫn là follow-up.

Hai output AI chưa đáng tin ngay: fixture từng có callback reject nhưng expected COMPLETED; và đề xuất catch mọi Exception trông phù hợp partial success nhưng có thể che storage outage. Review phải đọc setup, oracle và exception taxonomy trước khi chấp nhận patch, kể cả khi một số test đang xanh.

6. Flaky review và 200 tác vụ đồng thời

Harness dùng ThreadPoolExecutor(200), Barrier(201) gồm main thread, và counter dưới Lock. Từng worker tăng inflight rồi chờ barrier; main chỉ giải phóng khi tất cả đã tới. Peak phải bằng 200 và cuối cùng về0. Peak này chứng minh 200 task cùng tồn tại trong cửa sổ thử nghiệm, **tính cả đang chờ**; không chứng minh 200 parser thực thi CPU đồng thời dưới GIL.

Timestamp E2E lấy ngay trước pool.submit, kết thúc khi worker hoàn tất; bao gồm submit/queue/thread startup/barrier. Service interval lấy sau barrier và vẫn chịu preemption/GIL. Nearest-rank p95 dùng `ceil(.95*n)-1`; n=200 cho index189, phần tử thứ190. Test vector 1..200ms kỳ vọng190ms ngăn lệch vị trí như bản trước. Barrier timeout20s giúp lỗi không treo vô hạn.

Run synthetic	Peak inflight	E2E p95 (ms)	Service p95 (ms)	So với target5000ms
Canonical focused run	200	45.781	0.260	Đạt trong harness
Repeat1	200	64.690	49.273	Đạt trong harness
Repeat2	200	58.773	47.798	Đạt trong harness

Mỗi run có 200 task ×100 dòng và callback no-op; mọi result/count đều được assert. Ba p95 thuộc ba lần riêng, không phải p95 gộp. Biến động service latency cho thấy host scheduling quan trọng; không dùng số thấp nhất để bảo đảm SLA. Ngưỡng được so sánh trên E2E, không thay bằng thời gian parser tối thiểu.

Flaky risk	Kiểm soát/quan sát	Giới hạn
Time/concurrency	perf_counter; barrier có timeout; Lock; không sleep/random. Ba lần tải đều pass.	Độ bận host/GIL vẫn làm đổi p95; không có phân phối dài hạn.

Flaky risk	Kiểm soát/quan sát	Giới hạn
Order/shared state	Deep copy; task/batch local. Hai domain preservation tests chạy đảo thứ tự: 2 pass mỗi lượt, 0.09s/0.08s.	Không thử process crash, DB lock hay isolation.
Network/random	Fixtures chặn external HTTP; deterministic data; không model/provider call.	Chưa đo đường mạng, auth, HTTP clients hoặc storage thực.

> **Giới hạn kết luận:** đây là kiểm chứng synthetic có overlap, không là benchmark 200 người dùng production. Cần endpoint và persistence adapter đã thống nhất, payload đại diện, transaction mỗi hàng, fault injection và nhiều vòng HTTP-load trước khi kết luận NFR hệ thống.

7. Traceability, CI và bàn giao

AC/risk	Cases → test file	Code/commit	Evidence/result
AC1/2 domain	T16–18/T22 → D	a1afd93 RED →68b99df GREEN; transcript adapter	Assertion0→2; model, old grades/deep copy pass
AC3 safe batch	T06/T14–15/T19 →B/D	68b99df; parser/schema/program guards	Blank header, width, Unicode và major pass
AC4 states	T01–05/T11/T22 →B/D	3443231 gốc;68b99df revision	Direct-negation killed bởi3 tests
AC5 old rules	T20/T21 →D	68b99df gọi transcript/rules sẵn có	4.9/5.0, old result và source gate pass
NFR/load	T12 →P	68b99df; barrier/E2E/rank189	Peak200; E2E45.781ms canonical
Unrelated risk	T13 →suite R	68b99df	647 offline pass; verified CI3 jobs success

CI được xác minh theo SHA: run lịch sử 41469379892 tại e54f4bc có ba job xanh. Quan trọng hơn, run revision 41472036185 tại **68b99df** cũng có **offline, postgres, hus_postgres đều success**. Receipt JSON đã lưu. Hai DB jobs kiểm tra persistence hiện có, chưa phải test ghi database cho adapter mới.

README chạy lại nằm ở docs/assignment/README.md; traceability đầy đủ và raw-log paths ở TEST_FIRST_EVIDENCE.md. Source/feature branch đã push để nhóm review; chưa merge. Vòng kế tiếp cần nhóm chốt CSV sản phẩm, authorization, per-row persistence, retry/idempotency và quy tắc retake; các lựa chọn harness không tự trở thành quy định chính thức của trường.

8. Reflection — 305 từ theo whitespace

Confidence của tôi tăng nhờ bằng chứng chạy được. Bản đầu chỉ có CSV harness tổng quát; review cho thấy tôi đã bỏ qua TranscriptRecord và StudentTranscript có sẵn. Tôi bổ sung adapter dùng model thật, thay vì tự viết lại quy tắc điểm. Test điểm 12 nằm giữa hai điểm hợp lệ thất bại ở assertion 0 thay vì 2 bản ghi, rồi chuyển xanh sau patch. Bảng điểm đầu vào vẫn giữ nguyên; điểm cũ không bị ghi đè.

Mutation phủ định trực tiếp điều kiện phân loại PARTIAL bị ba test phát hiện. Tôi khôi phục đúng source trước khi chạy 36 test tập trung và 647 test offline. Kiểm tra điểm 4.9/5.0 qua eligibility cũng giúp thấy thay đổi mới tôn trọng behavior cũ. CI của commit GREEN có ba job thành công, nhưng điều đó không chứng minh adapter đã ghi database.

Tôi vẫn thiếu bằng chứng persistence, retry và tải hệ thống thật. Benchmark có 200 tác vụ cùng chờ barrier; peak tính cả tác vụ đang chờ, không phải 200 parser chạy CPU cùng lúc. p95 end-to-end gồm thời gian submit, hàng đợi và barrier. Ba lần chạy đều dưới ngưỡng, nhưng dữ liệu nhỏ và callback rỗng khác xa HTTP/PostgreSQL. Line trace có giới hạn với signature nhiều dòng; phần trăm coverage không thay thế kiểm tra oracle hoặc risk coverage.

Test tiếp theo đáng làm nhất là integration với persistence adapter được nhóm thống nhất: import hàng tốt, hàng sai, hàng tốt sau đó; đọc lại từ database sau request và xác nhận điểm cũ còn nguyên. Tôi cũng muốn thử outage giữa batch và retry cùng import ID để kiểm tra duplicate, transaction và khả năng phục hồi. Chỉ sau đó mới đo 200 HTTP clients với dữ liệu đại diện và nhiều lần lặp.

Phụ lục A — AI Usage Log và prompt gốc

Công cụ: OpenAI Codex. Bài có hai vòng hỗ trợ: harness ban đầu, rồi revision theo bản chấm thử. Đây là bản thảo có AI hỗ trợ; sinh viên cần đọc và điều chỉnh reflection theo trải nghiệm trước khi nộp. Không quy các review kỹ thuật của agent thành lời sinh viên.

Giai đoạn	Input/output được dùng	Review/evidence
Spec/plan gốc	Đề VT-100, Lecture06/07, repo guidelines; plan harness trước code.	18e75fb; initial internal instruction chỉ còn summary, không gọi đó là prompt nguyên văn.
Student challenge	Sinh viên bác bỏ assumption có CSV importer qua phản hồi trong cuộc trò chuyện.	Giữ nguyên câu trả lời; không suy ra rằng domain models cũng vắng mặt.
Revision plan	Exact new work instruction trong REVISION_PLAN.md; reuse models, assertion RED, negation mutation, overlap/E2E.	Plan ghi trước adapter; a1afd93 có test/stub RED; 68b99df có GREEN.
Tests/patch	Adapter dùng model thật, integration eligibility, guards blank/width/Unicode, p95 vector.	34 parser/domain pass;36 focused;647 offline; Ruff pass. Source/rules gốc được tái dùng.
Verify/report	Temporary mutation, stdlib line trace,3 load runs, CI API receipt, report draft.	3 test kill negation; bytes restored; counts/limitations đối chiếu raw log; không tự chấm điểm giảng viên.

Prompt người dùng — nguyên văn phần ràng buộc chính

> Change request riêng: Thêm chức năng import dữ liệu hàng loạt; bản ghi lỗi không được làm mất các bản ghi hợp lệ.
> Risk trọng tâm: thay đổi nhỏ làm hỏng một behavior cũ không liên quan.
> Kỹ thuật thiết kế test bắt buộc: state transition testing.
> Mutation/deliberate bug bắt buộc: đảo điều kiện true/false trong một business rule.
> Mức tải kiểm chứng: 200 người dùng/tác vụ đồng thời; mục tiêu p95 không quá 5.0 giây.
> Ràng buộc làm việc với AI: AI phải lập kế hoạch và nêu assumptions trước khi sinh code; bạn phải bác bỏ ít nhất một assumption sai.

Toàn bộ đề/prompt người dùng được giữ nguyên ở `docs/assignment/ORIGINAL_USER_PROMPT.txt`. Đoạn trên là trích nguyên văn, không phải prompt nội bộ do agent suy đoán.

Exact instruction của vòng revision — ghi trước code

> Đối chiếu bản chấm thử BT3 với repository. Thêm adapter CSV nhỏ dùng TranscriptRecord và StudentTranscript hiện có; định nghĩa schema synthetic rõ ràng, bảo toàn input và valid rows; không thêm API/DB hay quy tắc trường mới. Viết test trước, chạy một stub trả zero imports để có RED ở assertion, rồi triển khai GREEN. Bổ sung blank-header/row-width tests. Mutation phải phủ định trực tiếp Boolean, chạy test và khôi phục source trong finally. Sửa benchmark: 200 workers chờ chung barrier, đo submitted-to-completed, ghi peak active, nearest-rank p95 bằng ceil(.95*n)-1. Cập nhật spec/test/docs/PDF, reflection 250–350 whitespace words; giữ dàn trang liên tục. Không giả prompt cũ hoặc claim production/database performance. Không merge.

Đây là instruction làm việc mới do agent ghi lại cho vòng sửa, không giả là prompt gốc của sinh viên. Assumptions bị điều chỉnh: không importer vẫn có thể reuse transcript model; không catch mọi Exception; không suy ra overlap chỉ từ max_workers; không dùng parser timing làm production SLA. Sinh viên chỉ xác nhận challenge đã được trích ở phần2.

Phụ lục B — Reproduction và raw evidence

Dùng Conda SE_Project từ repository root. Test dùng synthetic fixtures, chặn external HTTP; không cần VNU credentials hay database thật. Mutation tool sửa tạm đúng rule và tự restore; GREEN sau đó vẫn phải pass.

```
conda activate SE_Project
python -m pytest -q tests/importing -s
python -m tools.check_vt100_mutation
python -m pytest -q tests/importing
python -m tools.measure_vt100_lines
python -m pytest -q tests -m "not postgres and not hus_postgres and not
full_catalog_acceptance"
python -m ruff check .
```

Artifact trong deliverables/evidence/	Nội dung quan sát được
transcript-red.txt	a1afd93: assertion expected2, actual0;1 failed. Stub explicit, chưa có behavior.
transcript-green.txt / revised-import-green.txt	34 parser/domain pass;36 focused pass in0.18s. Canonical peak200/E2E45.781ms/service0.260ms.
mutation-boolean-negation.txt	3 failed; exit1; exact bytes restored=True; SHA256 gốc ghi trong log.
revised-offline-regression.txt	647 pass;90 deselected;1 existing Starlette/httpx warning;4.65s.
revised-line-coverage.txt / line-trace-*.txt	Stdlib trace93.5%/94.6%; annotation output cho từng dòng; branch chưa đo.
revised-load-repeat.txt / revised-order.txt	Hai repeat peak200, E2E64.690/58.773ms; order2pass mỗi lượt.
verified-revision-ci.json	Run41472036185; head68b99df; offline/postgres/hus_postgres success.
revised-summary.json / revised-ruff.txt	Tóm tắt machine-readable và lint all checks passed. Logs13pass/624 cũ chỉ là lịch sử.

Assertion và mutation excerpts

```
RED: assert result.batch.imported_count == 2
E AssertionError: assert 0 == 2

Mutation: bool(imported and rejected) -> not (imported and rejected)
Original SHA256: f3401c9e649f5d0f16bda59aea8ac1f08cad371ac1d7ba21a45a8f6288e65791
Restored exact source bytes: True
Observed pytest exit: 1; mutation killed: True
3 failed in the selected terminal-state tests

GREEN: 36 passed in 0.18s
REGRESSION: 647 passed, 90 deselected, 1 warning in 4.65s
```

Raw line trace không chạy performance test vì tracing làm sai thời gian. Barrier peak200 gồm waiter; E2E/service là hai interval khác nhau. Không dùng kết quả của DB jobs để khẳng định adapter đã lưu bản ghi; bài chưa thêm persistence adapter. Các giới hạn này được giữ nhất quán giữa specification, test strategy, evidence và PDF.